

2. Anal de Witt e invariante de nome

2.1 - Anal de Witt

Def 2.1.1 Sejam f, g dois fermos. Dizemos que eles são **Witt-equivalentes** se existirem $n, m \geq 0$ tais que $f \perp nH \cong g \perp mH$ (notação: $f \sim g$). Pelos Teoremas de cancelamento e de decomposição de Witt, temos

$$f \sim g \Leftrightarrow f \oplus nH \cong g \oplus nH$$

Def 2.1.2 Sejam f, g fermos. O **produto tensorial** de f e g , denotado por $f \otimes g$, é o fermos h tal que h é o produto de Kronecker das matrizes M_f e M_g . Note que, se $f = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ e $g = \langle b_1, \dots, b_m \rangle$, então

$$f \otimes g = \langle a_1 b_1, \dots, a_n b_m, a_2 b_1, \dots, a_n b_m \rangle$$

Proposição 2.1.3 Sejam u fermos e u produto tensorial de fermos Witt-equivalentes é Witt-equivalente. Em outras palavras, o Witt-equivalência é uma equivalência para soma e produto de fermos

Def 2.1.4 O conjunto $W(k)$ dos classes de Witt-equivalência de fermos regulares

res munido do produto interno ortogonal e produto tensorial é chamado de **anel de Witt** de K . Todo parno $(\varphi = \varphi_1, \dots, \varphi_n)$, seu inverso aditivo é $(\varphi = \varphi_1, \dots, -\varphi_n)$ e a classe das expressões hiperbólicas é o zero.

2.2. Invariantes

Def 2.2.1 O mapa

$$e: W(K) \rightarrow \mathbb{Z}_2$$

é chamado de **invariant index** e é um morfismo de anéis. Seu núcleo, denotado por $I(K)$, é chamado de **ideal fundamental** de $W(K)$.

Comentário 2.2.2.1) As formas de tipo $1, 2, 3, \dots, 0, 1, 2, \dots, n$, $n \in K$, não chamadas de formas de n -Pfister. Como

$$\begin{aligned} \langle a, b \rangle \perp \langle a, 1 \rangle &\equiv \langle a, 2 \rangle \perp \langle a, b \rangle \\ \Rightarrow \langle a, b \rangle \sim &\equiv \langle a, 2 \rangle \perp \langle a, b \rangle \perp -\langle a, 1 \rangle \end{aligned}$$

temos $I(K)$ gerado aditivamente pelas formas de 5-Pfister. Assim, $I^n(K)$ é gerado pelas formas de n -Pfister.

ii) O determinante de formas não está bem definido em classe de Witt-equivalência. Para corrigir tal deficiência, introduzimos o **determinante**.

Def 2.2.3 Todo forma f de quadrado em $\mathbb{R}^n$ ou $\mathbb{R}^{n+1}$, seu **determinante** é definido por

$$d(f) := (-1)^n \det f.$$

Comentários 2.2.3 i) Em casos hipotéticos tem obviamente $\mathbb{Z}$ e assim a definição neste caso é bem definida em $\mathbb{R}(K)$, mas $d: \mathbb{R}(K) \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{R}^2$ não é morfismo de grupos pois $d(1,2) = 3$ e $d(1,2) = -3$. Vamos remover tal problema.

ii) O **grupo de correção** estendido é definido como $Q(K) = \mathbb{Z} \times \mathbb{R}/\mathbb{R}^2$ com operações

$$(c_1, d_1) \cdot (c_2, d_2) = (c_1 + c_2, d_1 + d_2(-1)^{c_1 c_2})$$

Verifica-se que de fato $Q(K)$ é grupo de Lie com

$$(c, d)^{-1} = (-c, d(-1)^c)$$

Prop 2.2.4 i) $(c, d): \mathbb{R}(K) \rightarrow Q(K)$ é morfismo de grupos com $\ker(c, d) = \mathbb{Z}^2(K)$

ii) $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/\mathbb{R}^2$ é morfismo de grupos com $\ker d = \mathbb{Z}^2$

Dem. Vamos mostrar apenas que $\ker(c, d) = \mathbb{Z}^2(K)$. É de verificação imediata que $\mathbb{Z}^2(K) \subseteq \ker(c, d)$ pois se $y = (1, 2, \dots, 2)$ então $c(y) = 0$ e $d(y) = 3$. Agora seja y com $c(y) = 0$ e $d(y) = 3$.

Sejam $a, b \in R$, temos

$$1 \cdot a \equiv 1 \cdot b \equiv -ab \equiv 1 \cdot a \equiv 0 \cdot b$$

Assim, $1 \cdot a \equiv 1 \cdot b \equiv -ab \pmod{I^2}$.
 Logo, existe α tal que $\varphi \equiv 1 \cdot a \pmod{I^2}$.
 Como $d(\varphi) = 1 \in I^2 \subseteq \ker(C, d)$, segue
 que $1 = d(1 \cdot a) = -a$. Logo, $\varphi \in I^2$.

Def 2.2.5 Sejam B anel comutativo multíp-
 lica de expoente n . Um **simbolo de Steiner** é um mapa $\sigma: R \times R \rightarrow B$
 satisfazendo

- i) B -multiplicatividade: $\sigma(c \cdot a, b) = \sigma(c, b) \sigma(a, b)$,
 $\sigma(a, c \cdot b) = \sigma(a, c) \sigma(a, b)$.
- ii) Se $a \neq 0, 1$, $\sigma(a, 1-a) = 1$.

lem 2.2.6 Sejam σ simbolo

- a) $\sigma(a \cdot c^2, b) = \sigma(a, b)$
- b) $\sigma(a, b) = \sigma(b, a)$
- c) $\sigma(1, a) = \sigma(a, 1-a) = 1$
- d) $\sigma(a, a) = \sigma(a, 1-a)$
- e) $1 \cdot a \equiv 1 \cdot b \pmod{I^2} \Rightarrow \sigma(a, b) = \sigma(1, b)$

Def 2.2.7 Sejam $\varphi = (a_1, \dots, a_n)$ forma de grau n e σ um simbolo. O **invariante de Steiner** de φ em relação a σ é definido por

$$h_\sigma(\varphi) = \prod_{i,j} \sigma(a_i, a_j) \in B$$

Proposição 2.2.8

- i) $k_0(\varphi \perp \varphi) = k_0(\varphi) \cdot k_0(\varphi) \cdot \sigma(\det \varphi, \det \varphi)$
- ii) $\varphi \cong \varphi \Rightarrow k_0(\varphi) = k_0(\varphi)$

Para i) a convergência é dada do binômio, e de σ enquanto ii) segue do equivalência, por teoria de Witt (Teorema 5.12)

11

Do mesmo forma que o determinante não está definido em termos de Witt-equivalência, o mesmo vale para o invariante de Hasse. Logo vamos ir com o

Def 2.2.9 Se φ for de forma de Siering $n \geq 1$. Seu **invariante de Witt** é definido por

$$w_0(\varphi) = \begin{cases} k_0(\varphi) & n \equiv 1, 2 \pmod{8} \\ k_0(\varphi) \sigma(-1, -1) & n \equiv 3, 4 \pmod{8} \\ k_0(\varphi) \sigma(-1, -1) & n \equiv 5, 6 \pmod{8} \\ k_0(\varphi) \sigma(-1, \det \varphi) & n \equiv 7, 8 \pmod{8} \end{cases}$$

Proposição 2.2.10 grupo de classe estendida por simboles

Se $\sigma: K \times K \rightarrow B$ simbole computado. Prova mostrar que $w_0(\varphi)$ depende apenas do classe de Witt-equivalência de φ . Considerar o conjunto $H(K) = \mathbb{Z}_2 \times K/K^2 \times B$ com as seguinte operações:

$$(C_1, d_1, w_1) \cdot (C_2, d_2, w_2) = (C_1 + C_2, d_1 d_2 C_1^{E_{C_2}}, w_1 w_2 \sigma(-1)^{d_1} d_2, (-1)^{d_1} d_2)$$

Uma (talvez, mais direta) verificação mostra que $H(K)$ é grupo abeliano com unidade $(0, 1, 1)$ e inverso

$$(C, d, w)^{-1} = (C, d, (-1)^C, w \sigma(d, d)^{1-C})$$

Note ainda que B é subgrupo de $H(K)$ e $H(K)/B$ é isomorfo a $\mathbb{Q}(K)$.

Proposição 2.2.32 i) $(C, d, w): W(K) \rightarrow H(K)$ é morfismo de grupos abelianos e $I^2(K) \subseteq \ker(C, d, w)$.

ii) $w: I^2 \rightarrow B$ é morfismo de grupos e $I^2(K) \subseteq \ker w$.

Dem: i) Vamos analisar a demonstração de que (C, d, w) é morfismo. Acompanhe isso, dando formas de 2-plotos φ_1 e φ_2 , temos $c(\varphi_i) = 0$, $d(\varphi_i) = 1$ logo, pela definição de $H(K)$, temos $w_\sigma(\varphi_1 \pm \varphi_2) = w_\sigma(\varphi_1) \cdot w_\sigma(\varphi_2)$ e $w_\sigma|_{I^2}$ é morfismo de grupos.

Para verificar que $I^2 \subseteq \ker w$, considere forma de 2-plotos $\Theta = \langle 1, 2 \rangle \langle 1, 1 \rangle, 0 \rangle$. Então $w_\sigma(h(\Theta)) = \sigma(0, 2) \sigma(1, 1) \sigma(0, 1)$, por todos $C \in \Theta$. Verifique isso

$$w_\sigma(\Theta \otimes 1 \pm C) = w_\sigma(\Theta \pm C \otimes 1)$$

$$\begin{aligned}
 &= w_0(\theta) \cdot w_0(c\theta) \\
 &= h_0(\theta) \det(-1, -1) \cdot h_0(c\theta) \det(-1, -1) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

i) Segue direto de ii) que $I \stackrel{\cong}{=} \ker(\alpha, w)$

Teorema 2.2.12

i) $\sigma: K \times K \rightarrow I^2/I^3$

$$(a, b) \mapsto \langle 1, -a \rangle \otimes \langle 1, -b \rangle$$

é simétrica. Ela é chamada de **Simbólica de Milnor**

Para os itens acima, σ é a simbólica de Milnor.

ii) Para $\varphi \in I^2$, $w_0(\varphi) = \varphi \bmod I^3$

iii) $\ker(\alpha, \sigma, w_0) = I^2(K)$

Prov.: i) A identidade $\sigma(A, B, \delta) = \sigma(A, \delta) + \sigma(B, \delta)$ segue de

$$\langle 1, -a \rangle \otimes \langle 1, -b \rangle \otimes \langle 1, -\delta \rangle$$

$$\begin{aligned}
 \langle 1, -a, -\delta, a\delta \rangle &\perp \langle 1, -a, -b, -\delta, a\delta, b\delta, a\delta, a\delta \rangle \\
 &\sim \langle 1, -a, -\delta, 0 \rangle \perp \langle 1, -b, -\delta, b\delta \rangle
 \end{aligned}$$

Como σ é simétrica, resta que é multiplicativa no segundo componente. Assim, dado $a \in \mathbb{Q}$, $\exists$ $\beta = 1-a$

$$a \in I_n(1, -\beta) \Rightarrow \exists c \neq 0 \quad \langle 1, -\beta \rangle \cong \langle 0, a\beta \rangle$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \langle 1, -a \rangle \otimes \langle 1, -\beta \rangle &\cong \langle 1, -a \rangle \otimes \langle 0, a\beta \rangle \\
 &\cong \langle 0, -a\beta, -1, \beta \rangle \\
 &\cong \langle 1, -\beta, -1, \beta\beta \rangle
 \end{aligned}$$

é hipercúbica. Logo, $\sigma(a, 1-a) = 0$.

ii) É suficiente supormos $\varphi = \delta \delta \delta, \delta \delta \delta \delta \delta, b = -\delta, \delta \delta, \delta b, \delta \delta b$. Note que,

$$\begin{aligned} w_\delta(\varphi) &= h_\delta(\varphi) + \sigma(-\delta, -\delta) \\ &= h_\delta(\delta, \delta \delta) + h_\delta(\delta b, \delta \delta b) + \sigma(\delta \delta) \\ &\quad + \sigma(-\delta, -\delta) \\ &= \underline{2\delta, -\delta, -\delta \delta, \delta \delta} + \underline{1\delta, -\delta b, -\delta \delta b, \delta \delta} \\ &\quad + \underline{1\delta, -\delta, -\delta, 1} + \underline{1\delta, \delta, \delta, \delta} \\ &\equiv 2-\delta, -\delta \delta, -\delta b, -\delta \delta b \pmod{I^3} \\ &\equiv 1-\delta, \delta \delta, \delta b, \delta \delta b \pmod{I^3} \end{aligned}$$

pois $8-\delta \delta + 2\delta \delta - \delta \delta \equiv 1-\delta, \delta \delta \pmod{I^3}$ e $2\delta \delta \in I^3$

iii) Só vimos que $I^3 \subseteq \ker(\mathbb{C}, d, w_\delta)$.
 Se agora $\varphi \in \ker(\mathbb{C}, d, w_\delta)$. Só
 vimos que $d\varphi = 0$ e $w_\delta(\varphi) = 0$, implica
 $\varphi \in I^3$ como $w_\delta(\varphi) = 0$, segue
 do item anterior que $\varphi \in I^3$.

Conclusão do Exemplo 2.2.17 Conjectura de Milnor

Seja σ o símbolo de Milnor. Segue das Proposições ... que

- * $\mathbb{C}: W(k) \rightarrow I^2$
- * $d: I \rightarrow W(k)$
- * $w_\delta: I^2 \rightarrow I^2/I^3$

são morfismos de grupos
 com $\ker(\mathbb{C}) = I(k)$, $\ker d = I^2(k)$ e
 $\ker(w_\delta) = I^3(k)$. Tais grupos operacionais

te demonstrados são naturalmente
isomorfos aos grupos de cohomologia
 $H^n(K) = H^n(\Gamma, \mathbb{Z}_p)$, para $n = 0, 1, 2$, respec-
tivamente, onde Γ é o grupo de Galois
absoluto de K visto trivialmente
em $\mathbb{Z}_p$. A conjectura de Milnor indica
a existência invariantes de ordem
superior. Em $\Gamma^n \rightarrow H^n(K)$ vem $H^0(K) = \mathbb{Z}_p$.
Voevodski e colaboradores provaram
que ele é verdadeiro.